

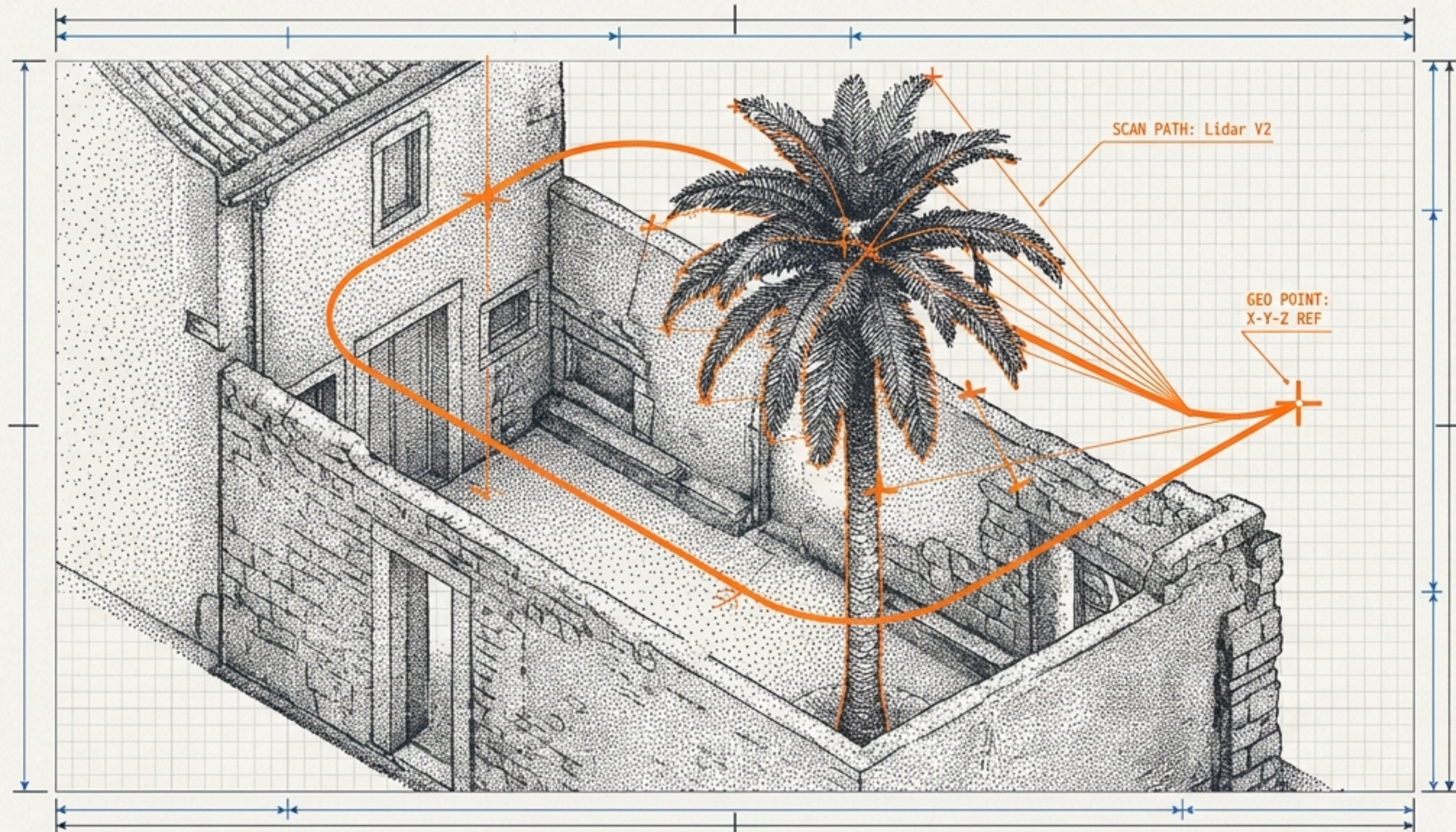
Data: Setembro 2026

Alvo: Modelação de Geometria e Análise Solar (Ladybug/Rhino)

Confidencialidade: Interno

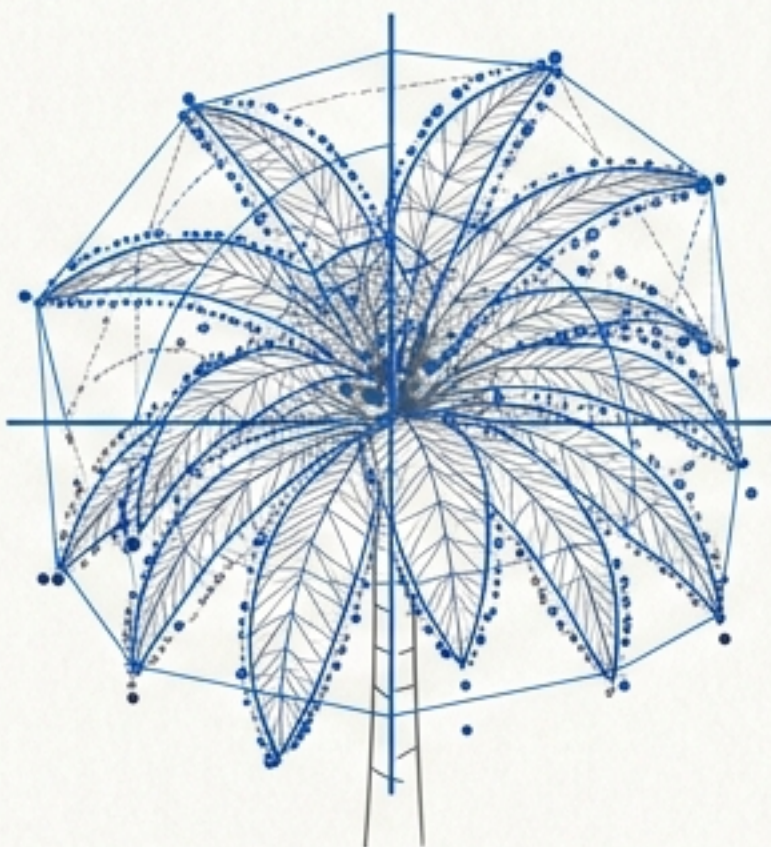
Captura Digital: O Quintal de Alcântara

Playbook Técnico para Varrimento 3D Profissional e Pós-Processamento Open-Source.



0 Veredicto Executivo

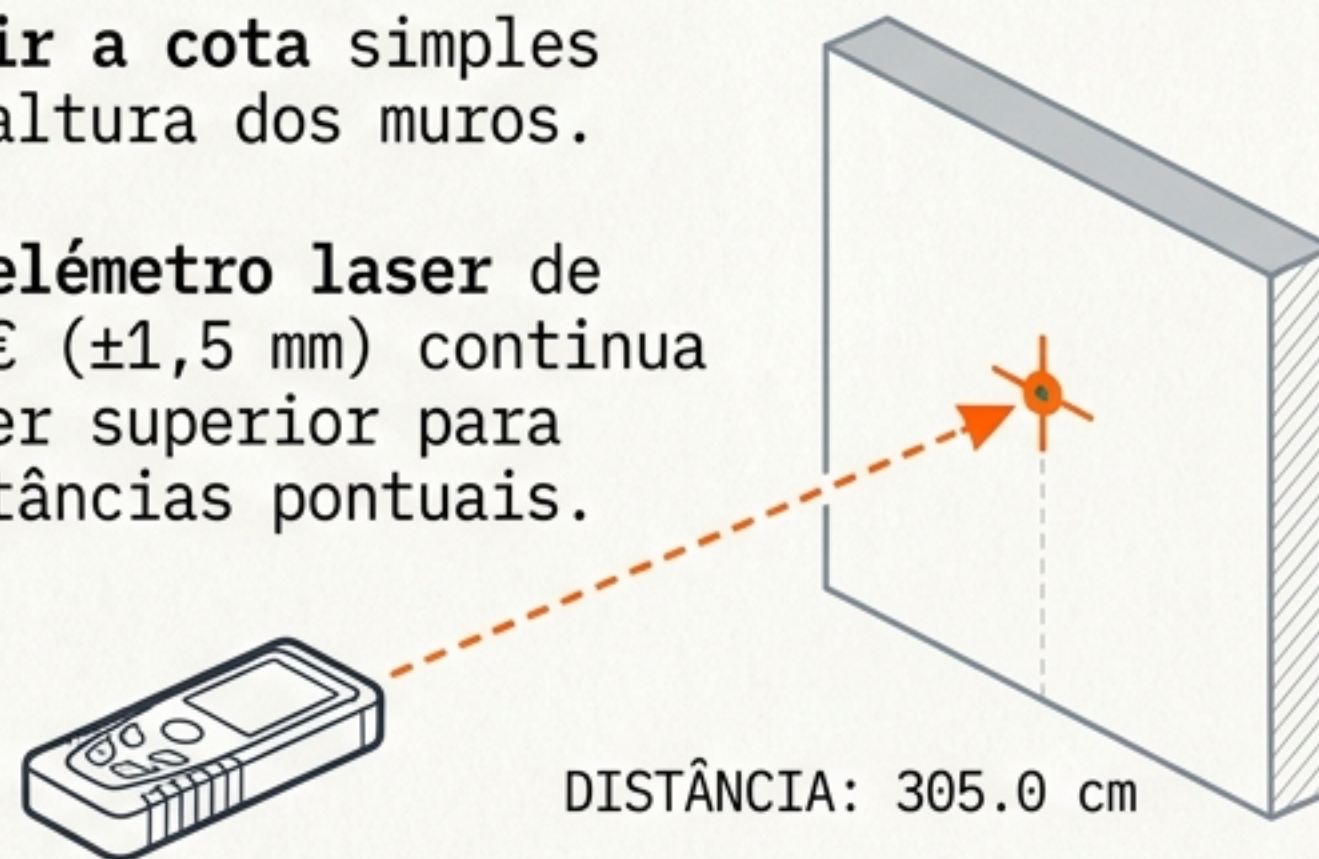
Onde a Nuvem de Pontos Triunfa



- **Copa da palmeira:** Erro de centímetros vs. dezenas de cm manuais.
- **Muros:** Análise contínua de verticalidade e empeno ao longo de 13m.

Onde é Desperdício de Esforço

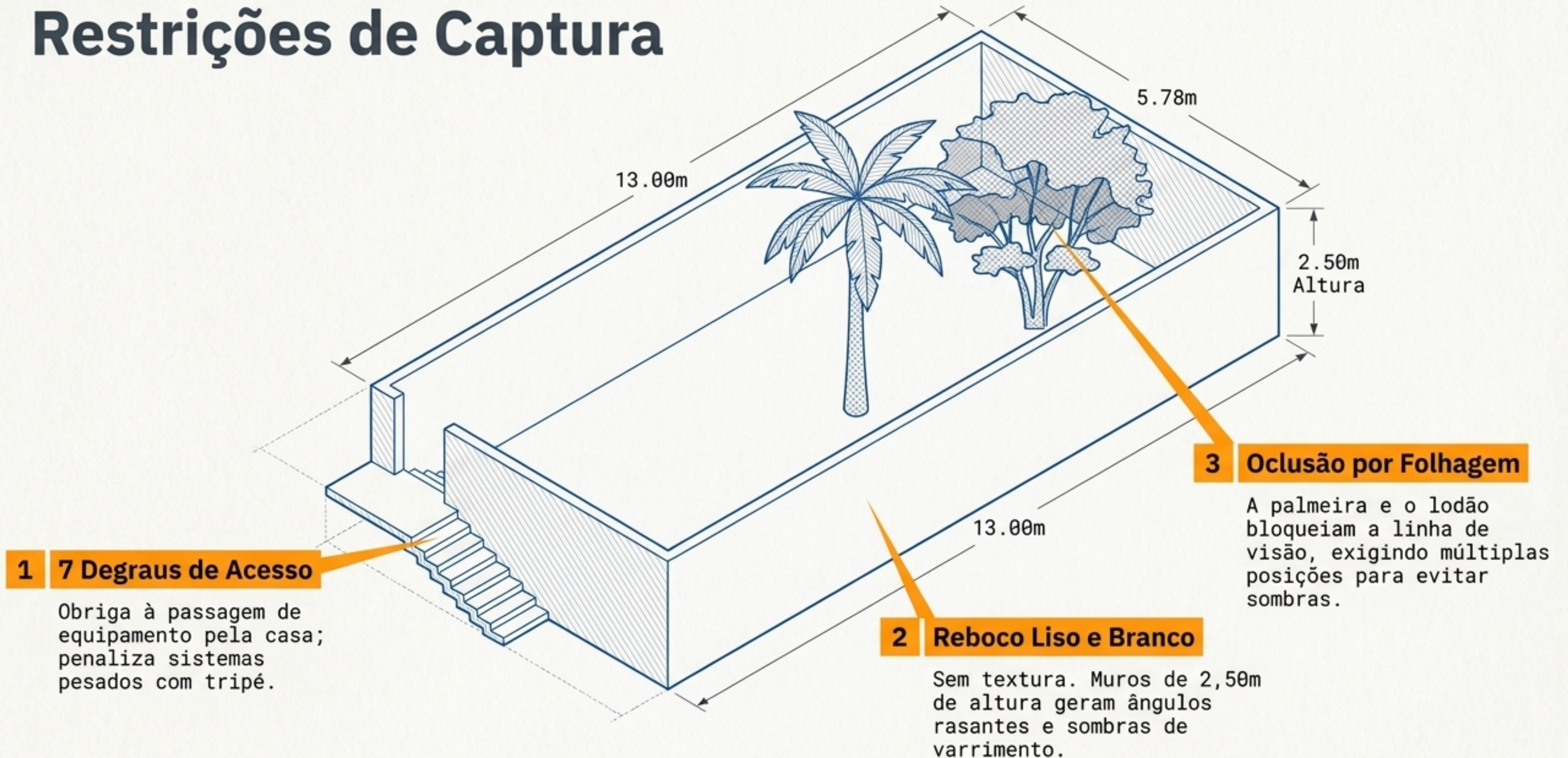
- **Medir a cota simples** de altura dos muros.
- **0 telémetro laser** de 30 € ($\pm 1,5$ mm) continua a ser superior para distâncias pontuais.



A Combinação Vencedora:
SLAM Handheld (Hardware) + CloudCompare (Software)

Rápido, leve e 100% livre de custos de licenciamento.

A Arena Física: Restrições de Captura

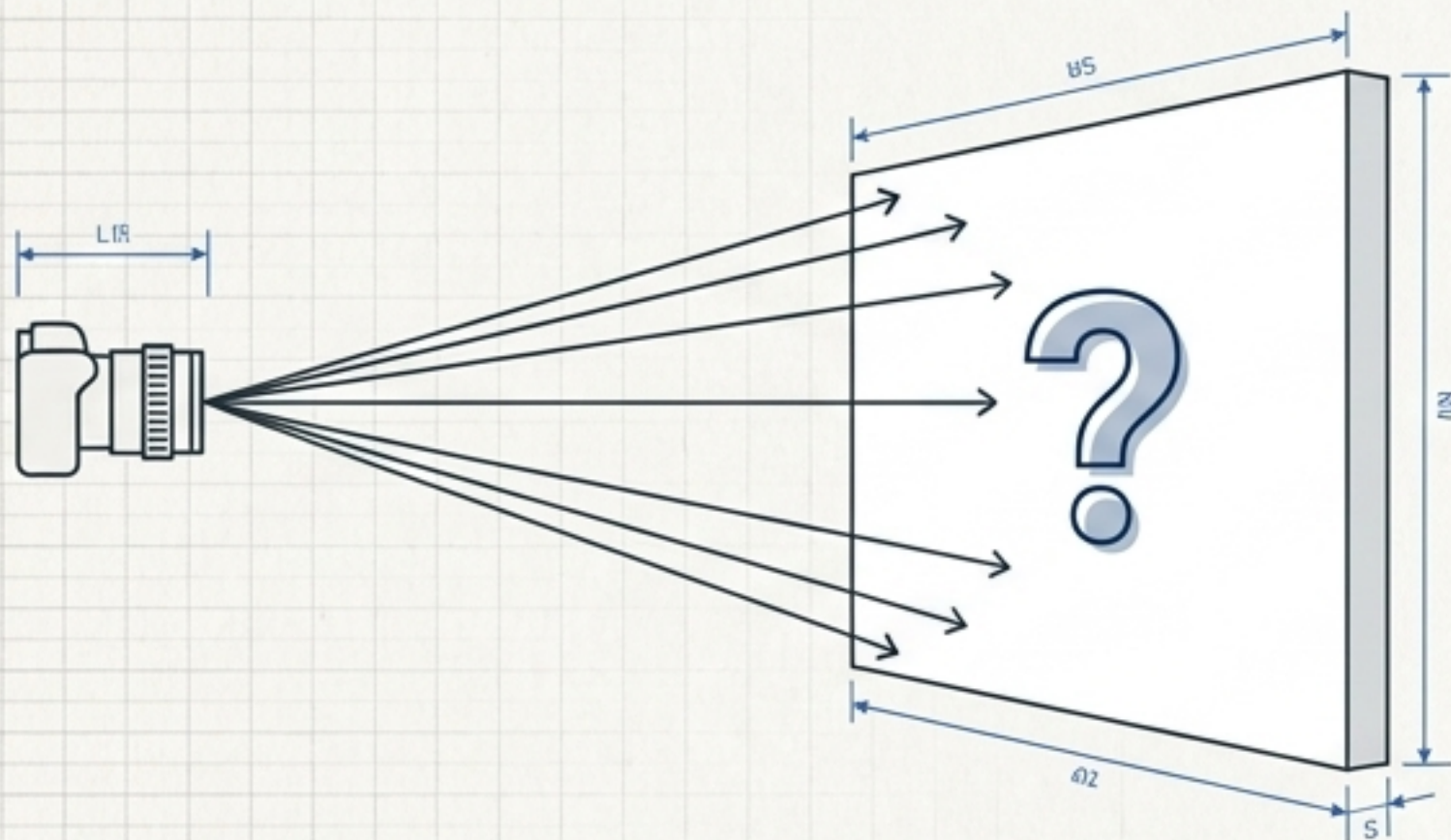


Matriz de Hardware: A Eliminação Lógica

Tecnologia	Precisão Indoor	Acesso via Escadas	Eficácia no Reboco	Veredicto
TLS (Estação Fixa)	6-12 mm	Lento/Pesado	Excelente	Possível ✓
	Requer 4-6 estações montadas em tripé.			
SLAM (Handheld)	±1 cm	Perfeito (<1kg)	Excelente	Vencedor
Varre o espaço num movimento contínuo de 2 minutos. Ex: BLK2GO.				
Fotogrametria DSLR	Inviável	Excelente	Falha Catastrófica	✗ Eliminado
	O algoritmo falha em reboco liso sem textura visual.			
Drone (UAV)	N/A	N/A	N/A	✗ Eliminado
	Risco de colisão extremo num corredor de 5,78m com copas.			

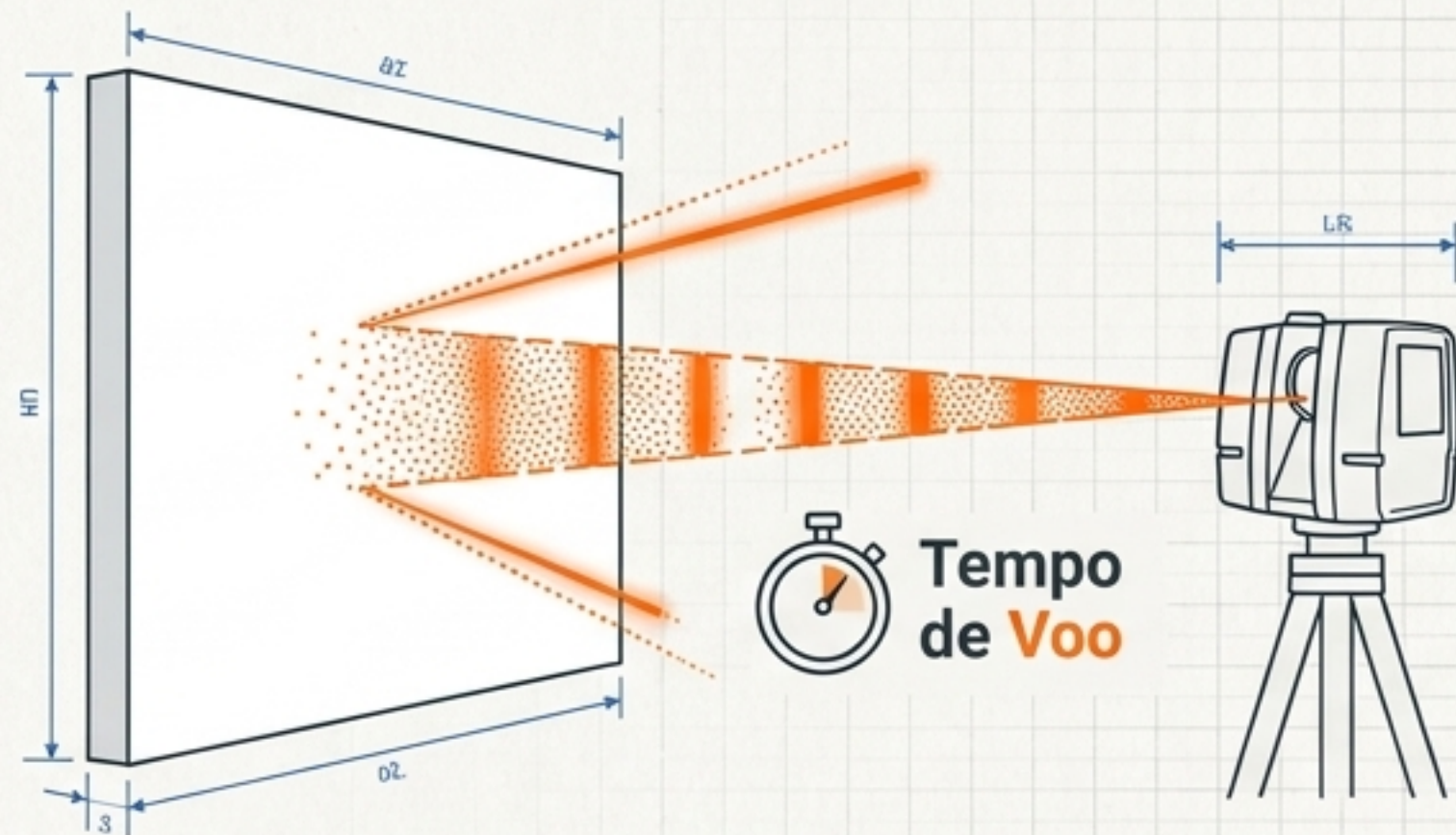
A Física do Muro: Porquê LiDAR e não Fotogrametria?

O Problema do Reboco Liso



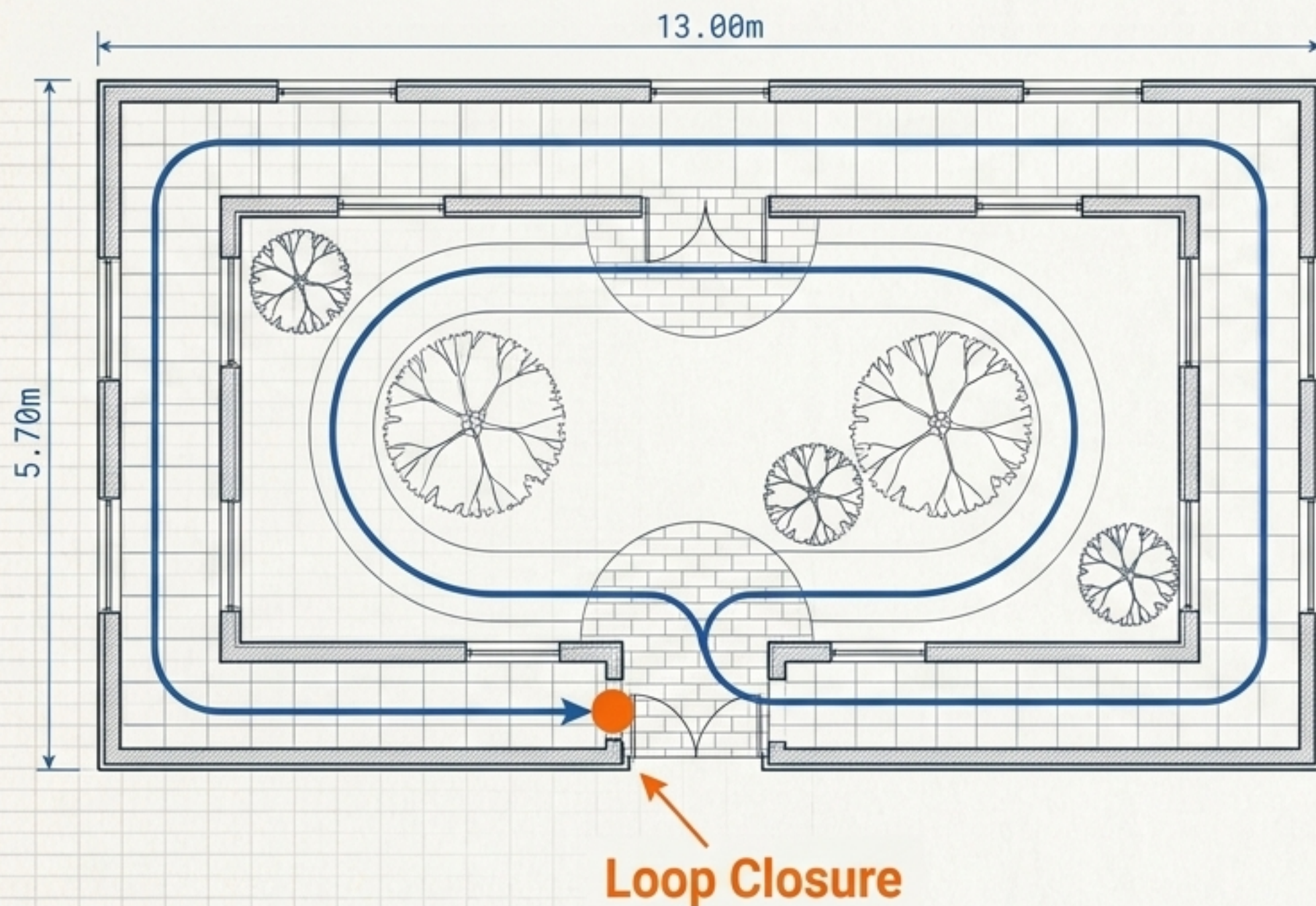
A fotogrametria (Structure-from-Motion) precisa de **pontos homólogos** (textura, manchas) para triangular o 3D. Um muro liso é invisível para a câmara.

A Solução Activa (Laser / LiDAR)



O scanner emite a sua própria luz e mede o **tempo de voo do fotão**. Não precisa de ver cor ou textura, apenas de uma superfície física que reflecta o feixe.

A Vantagem SLAM: Agilidade sobre Precisão Absoluta



O Trade-off

O TLS dá precisão milimétrica, mas exige múltiplas montagens. O SLAM sacrifica alguns milímetros (± 1 cm), mas varre o pátio num movimento **contínuo**.

O Segredo do Fecho de Loop

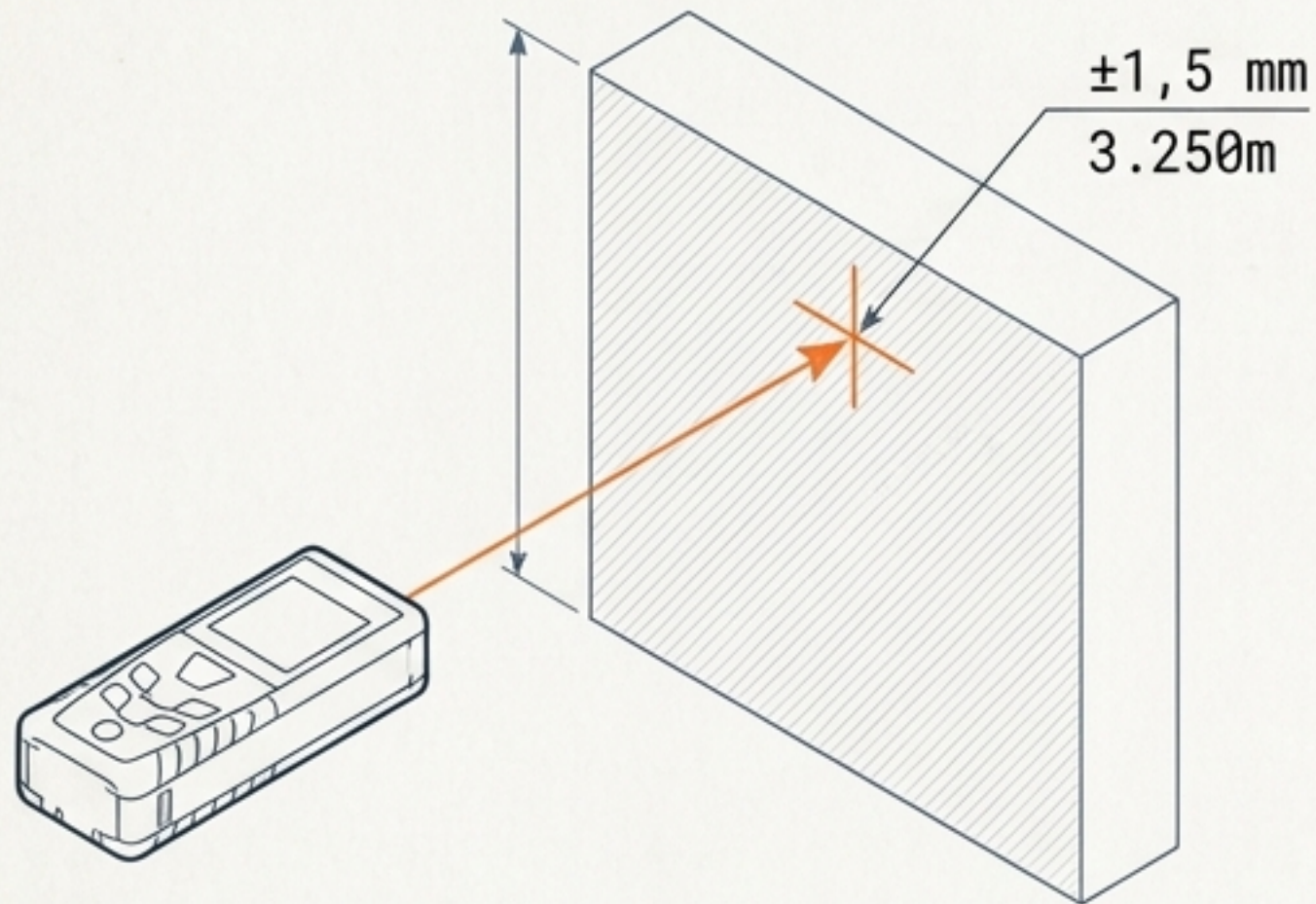
Como o recinto é pequeno (13m), o operador volta facilmente ao ponto de partida. O algoritmo reconhece a geometria sobreposta e redistribui o erro acumulado (**deriva**).

Equipamento Alvo

Leica **BLK2GO** ou **GeoSLAM ZEB**.

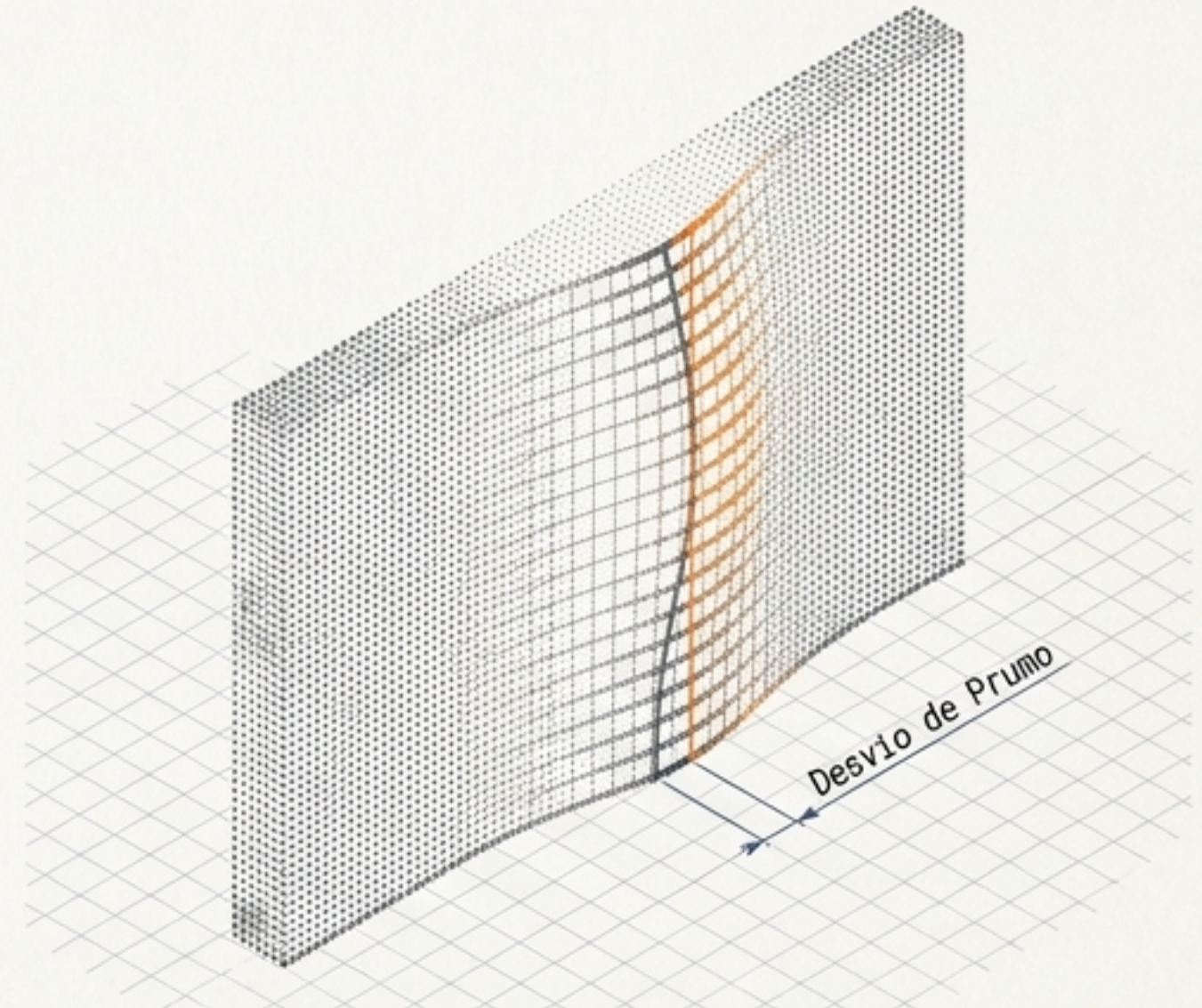
ROI nos Muros: Telémetro vs. Nuvem

A Ferramenta de 30 €



Para a cota simples de altura, o telémetro laser vence ($\pm 1,5 \text{ mm}$ de precisão pontual). A nuvem de pontos não bate isto isoladamente.

0 Verdadeiro Valor do Varrimento



A nuvem dá o perfil contínuo dos 13 metros. Revela empeno, desvios de prumo e a geometria completa, poupando a modelação manual de superfícies irregulares em Rhino.

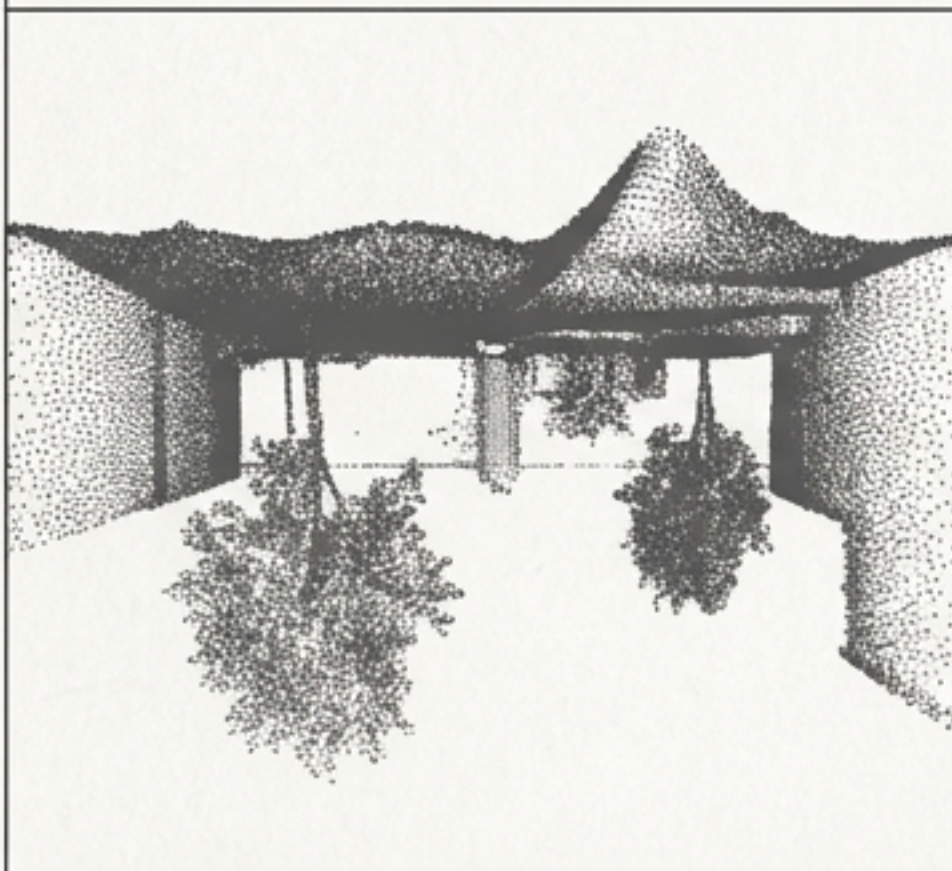
0 Pipeline Digital (Do Físico ao Rhino)



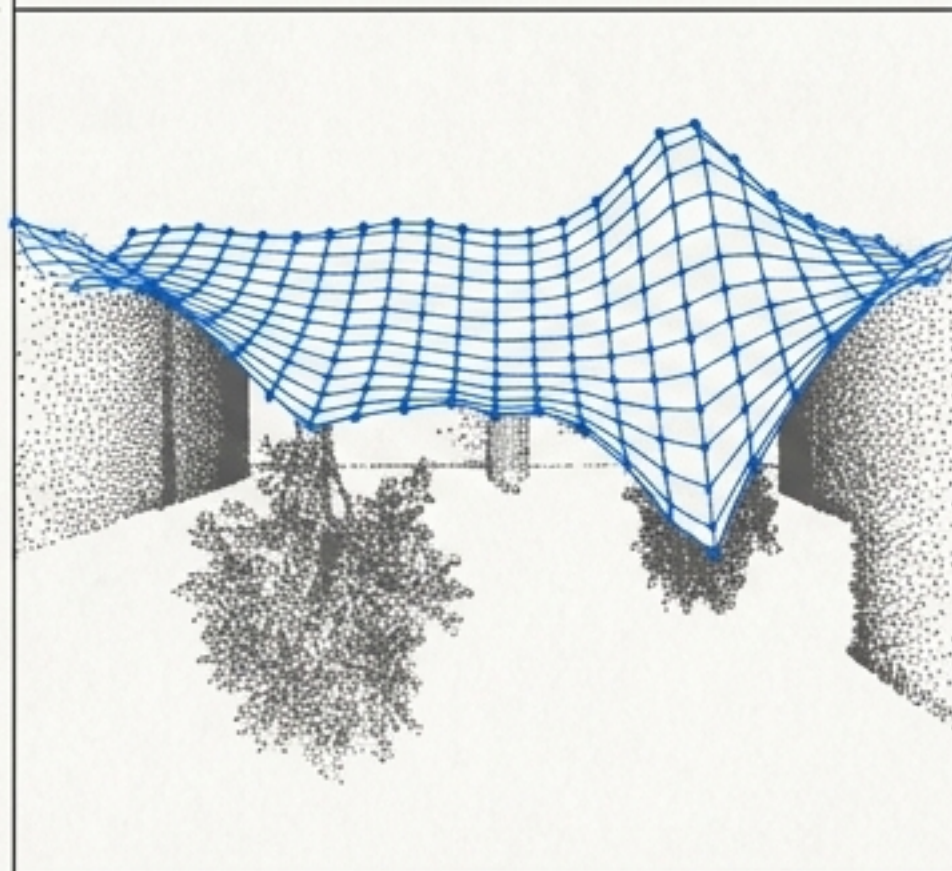
- **A Chave do Processo:** Independentemente da máquina alugada, exija sempre a exportação em E57 (ASTM E2807). É o formato neutro que preserva a geometria e a posição do scanner.
- **O Centro de Comando:** Todo o pós-processamento será feito nativamente em Windows 10 usando ferramentas Open-Source.

Algoritmo CSF: Extração do Terreno

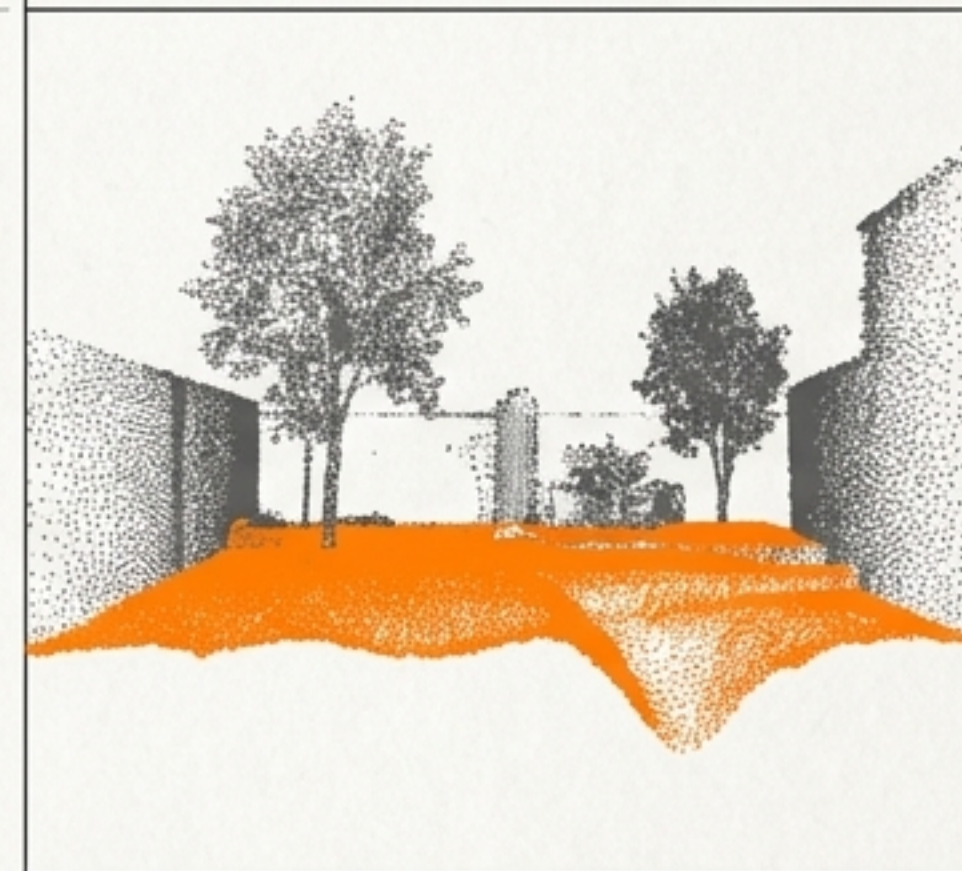
1: Nuvem Invertida



2: Simulação de Pano



3: Classificação

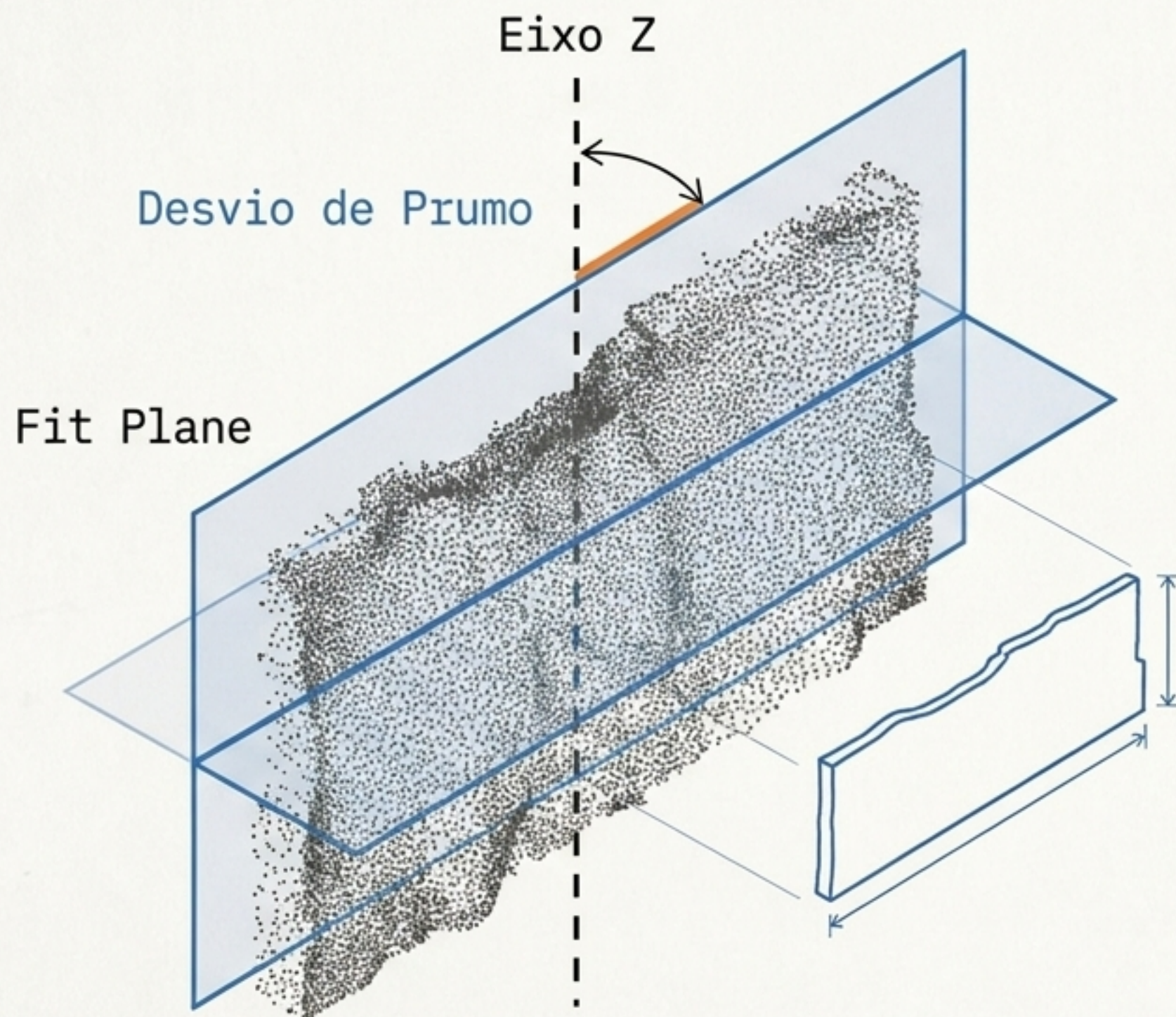


Cloth Simulation Filter (CSF): Um plugin nativo do CloudCompare.

Cloth Simulation Filter (CSF): Um plugin nativo do CloudCompare. O algoritmo inverte a nuvem e simula um pano a cair sobre ela. Os pontos que suportam o pano são o chão.

Resultado: Produz uma nuvem limpa do terreno pronta para calcular o volume de aterro (+0,50m) necessário.

Extração de Geometria: Muros e Verticalidade



Ajuste Matemático (**Fit Plane**)

O CloudCompare ajusta um plano perfeito aos pontos. O desvio-padrão quantifica a irregularidade real da superfície do reboco.

Controlo de Prumo

O ângulo entre a normal deste plano ajustado e a vertical teórica (eixo Z) revela o desvio exacto de prumo.

Fatias (**Cross Section**)

Permite extrair perfis 2D ao longo dos 13 metros para importar directamente como guias CAD.

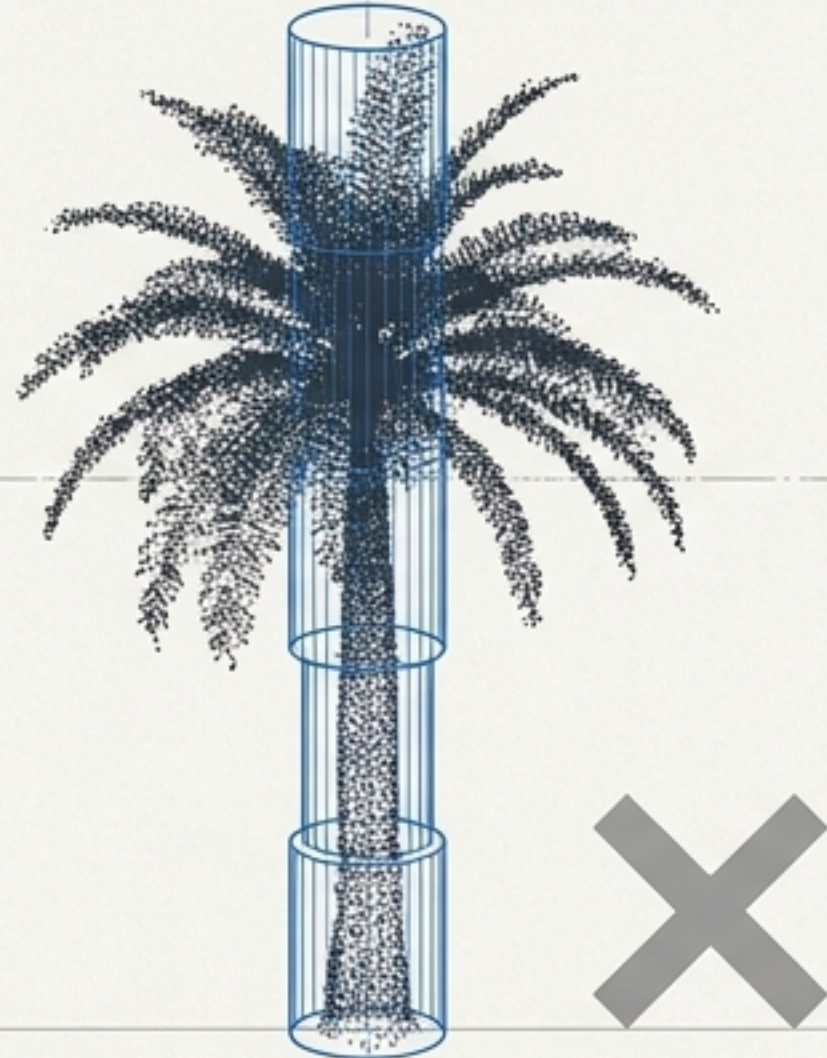
O "Final Boss": A Copa da Palmeira

1: Convex Hull



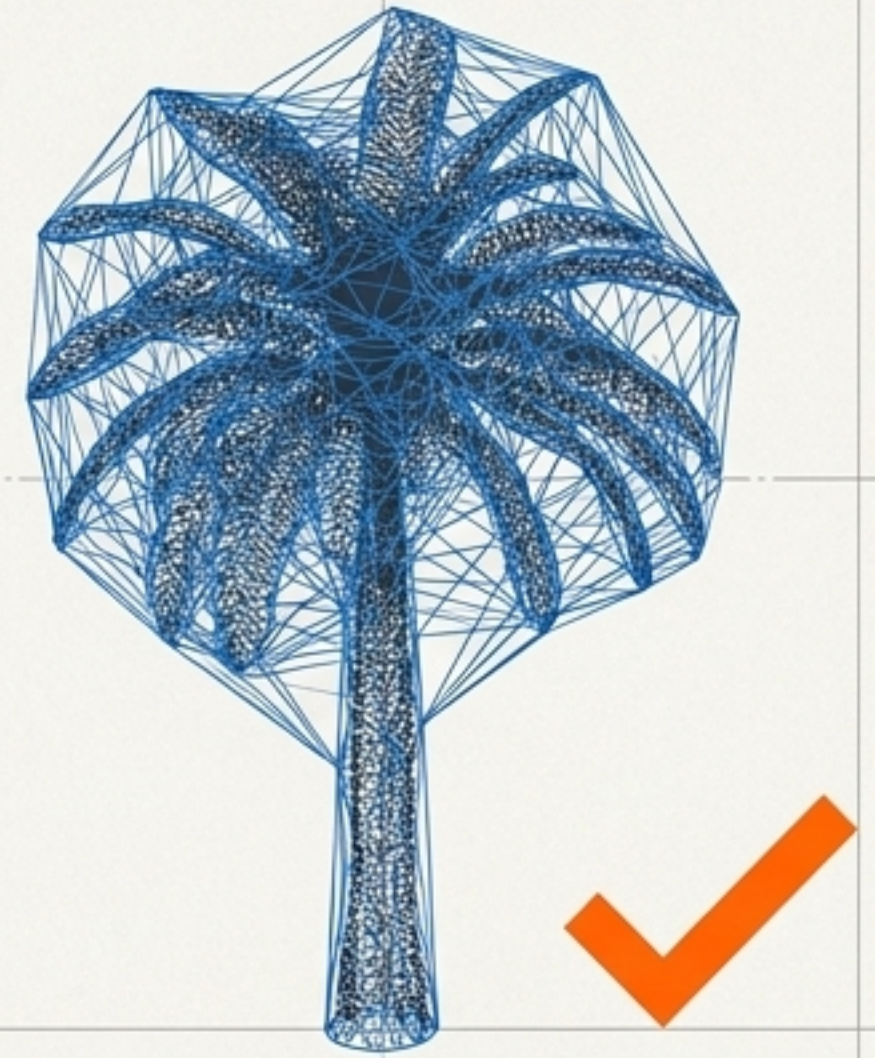
Sobrestima massivamente o volume, assumindo uma forma convexa simples.

2: TreeQSM



Ferramentas para cilindros lenhosos falham. A palmeira não tem ramos, apenas tronco e coroa foliar.

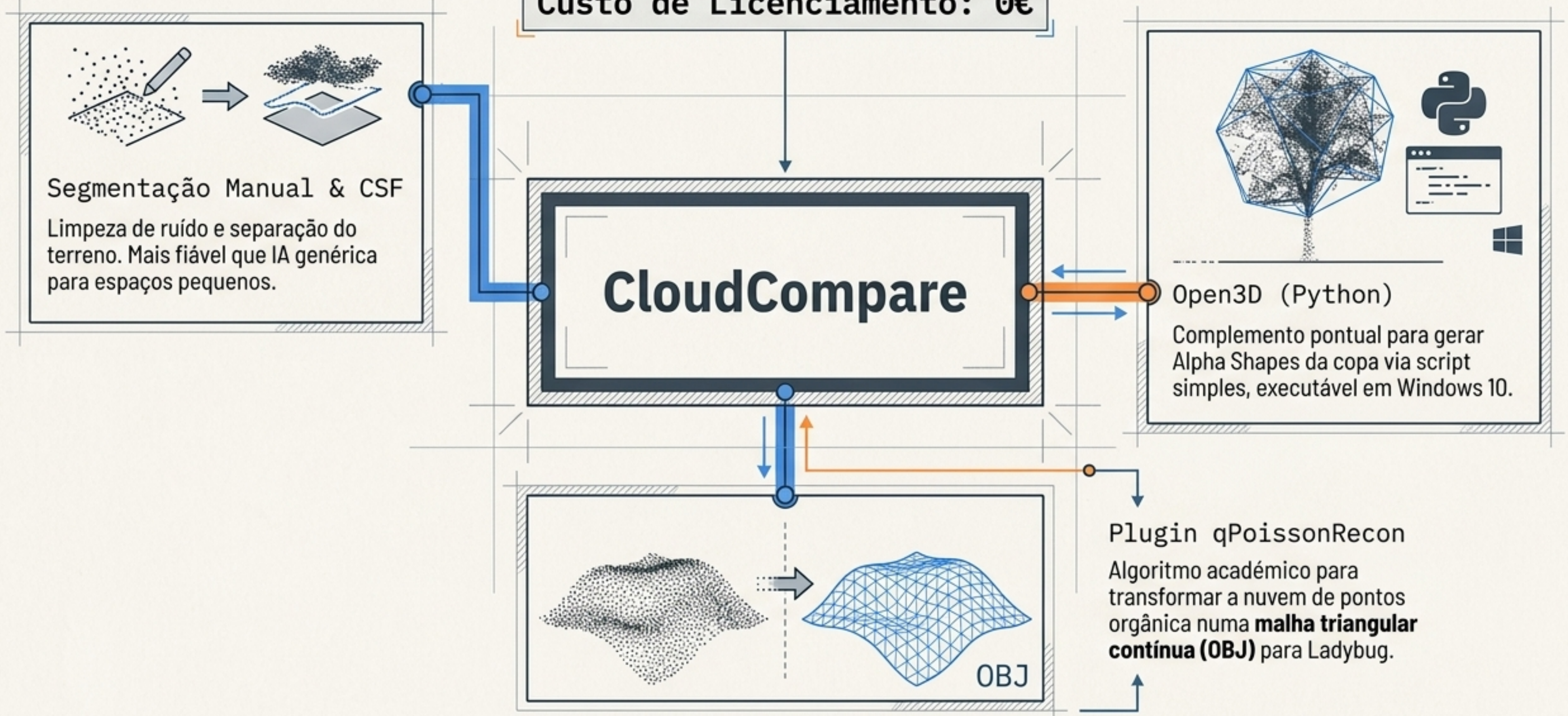
3: Alpha Shape / Concave Hull



A Solução: Envolve perfeitamente a complexidade das folhas, criando o envelope 3D rigoroso necessário para Ladybug. Erro desce para centímetros.

A Stack 100% Open-Source

Custo de Licenciamento: 0€



Playbook de Campo (Uma Tarde, Não Um Topógrafo)



Buracos e Lacunas Conhecidas



- **Custos Diários em Portugal:** Orçamentos de aluguer exactos por dia não publicamente tabelados (requer contacto directo com Topogis ou Grupo Acre).
- **Gargalo das Portas:** Se optar por TLS pesado, a largura exacta da porta envidraçada e marquise tem de ser medida para garantir a passagem do tripé.
- **Factor Vento:** O varrimento tem de ser feito num dia calmo. O vento move a folhagem criando espessamento ruidoso da nuvem.

Plano de Acção Final

